



MIAGE- L3

Systèmes Informatiques

Système d'exploitation

CM1 d'introduction

BAKAYOKO Ibrahima

Enseignant-chercheur en informatique

UFR Mathématiques & Informatique

Bakayoko.ibrahima1@ufhb.edu.ci

Open Our Mind for a free world

Les systèmes informatiques font référence à un ensemble organisé de composants matériels et logiciels interconnectés qui travaillent ensemble pour effectuer des opérations, traiter des données et accomplir des tâches informatiques spécifiques.

Objectif général

- Comprendre les principes fondamentaux, les composants et les concepts qui sous-tendent le domaine des systèmes informatiques.

Objectifs spécifiques (1/2)

- Comprendre le fonctionnement des ordinateurs et des systèmes informatiques;
- Comprendre les interaction avec le matériel et le logiciel.

PLAN

INTRODUCTION

I. ORGANISATION DES ORDINATEURS

II. LES APPELS SYSTÈME

III. LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION

IV. ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR

V. ÉVOLUTION DES ARCHITECTURES INFORMATIQUES

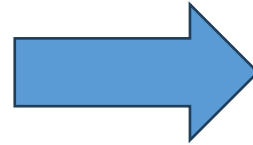
CONCLUSION

INTRODUCTION

DE QUOI PARLE CE COURS ? 1/2

```
public class HelloWorld
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Hello, world!");
    }
}
```

?



Hello, world!

DE QUOI PARLE CE COURS ? 2/2

☐ Fonctionnement d'un processeur

(ça marche comment pour de vrai?)

☐ Mémoire

(comment stocke-t-on et relisons-nous de l'information?)

☐ Entrées-sorties

(comment un ordinateur communique-t-il avec le reste du monde?)

☐ Systèmes d'exploitation

(comment fait-on fonctionner plusieurs programmes simultanément?)

Les mémoires sont des composants électroniques utilisés pour stocker des données de manière temporaire ou permanente dans un système informatique. Elles sont essentielles pour le fonctionnement de tout appareil électronique, des ordinateurs aux smartphones en passant par les appareils ménagers intelligents.

❑ Mémoire RAM (Random Access Memory) :

La RAM est une mémoire volatile, ce qui signifie que les données y sont stockées temporairement et sont effacées lorsque l'alimentation est coupée.

Elle est utilisée pour stocker les données et les programmes en cours d'utilisation par le processeur.

L'accès à la RAM est très rapide, mais sa capacité est généralement limitée par rapport à d'autres types de mémoires.

❑ Mémoire ROM (Read-Only Memory) :

La ROM est une mémoire non volatile, ce qui signifie qu'elle conserve les données même lorsque l'alimentation est coupée.

Elle contient des données permanentes et préprogrammées, comme les instructions de démarrage du système (BIOS/UEFI).

Les données de la ROM ne peuvent généralement pas être modifiées par l'utilisateur.

❑ Mémoire Cache :

La mémoire cache est une petite quantité de mémoire très rapide et intégrée au processeur ou à proximité immédiate.

Elle stocke temporairement les données fréquemment utilisées pour accélérer l'accès à ces données par le processeur.

Il existe généralement plusieurs niveaux de caches, chacun avec une taille et une vitesse d'accès différentes.

❑ Mémoire Flash :

La mémoire flash est une mémoire non volatile utilisée pour le stockage de masse, comme dans les disques SSD, les clés USB et les cartes mémoire.

Elle est plus lente que la RAM mais plus rapide que les disques durs traditionnels.

La mémoire flash est largement utilisée pour le stockage à long terme de données.

❑ Mémoire Virtuelle :

La mémoire virtuelle est un mécanisme qui utilise une partie du disque dur comme une extension de la mémoire RAM.

Cela permet aux systèmes d'exploitation de gérer efficacement la mémoire, même si la RAM physique est insuffisante pour exécuter tous les programmes en cours.

En ce qui concerne le stockage et la lecture de l'information dans ces mémoires, cela dépend du type de mémoire :

- Dans la RAM, les données sont stockées sous forme de charges électriques dans des cellules de mémoire, et leur lecture/écriture se fait à grande vitesse.

- Dans la mémoire ROM, les données sont généralement stockées sous forme de circuits intégrés qui sont gravés en usine et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur.
- La mémoire cache utilise des circuits très rapides pour stocker temporairement les données fréquemment utilisées par le processeur.

- La mémoire flash utilise des cellules de mémoire à semi-conducteurs pour stocker les données, avec un mécanisme d'effacement et de réécriture plus complexe que dans la RAM.

- **Définition d'un processeur :**

Un processeur est une puce électronique qui interprète et exécute des instructions en provenance de la mémoire, effectue des opérations arithmétiques et logiques, et gère les opérations de contrôle du système. Il est le « ***cerveau*** » de l'ordinateur, responsable de l'exécution de toutes les tâches de traitement de données.

- **Fonctionnement d'un processeur :**

Le fonctionnement d'un processeur peut être décomposé en plusieurs étapes, notamment l'extraction, le décodage, l'exécution et le stockage des instructions.

Fetch (Extraction) : Le processeur extrait une instruction de la mémoire principale (RAM) en utilisant le compteur de programme (PC) pour obtenir l'adresse de l'instruction suivante.

Decode (Décodage) : Une fois l'instruction extraite, le processeur la décode pour comprendre quelle opération doit être effectuée. Cela inclut la détermination des registres et des données nécessaires pour l'exécution de l'instruction.

Execute (Exécution) : À cette étape, le processeur effectue réellement l'opération demandée par l'instruction. Cela peut inclure des calculs arithmétiques ou logiques, des accès à la mémoire, des opérations de transfert de données, etc.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (1/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

1- Quelle mémoire est principalement utilisée pour stocker les données et les programmes en cours d'exécution par l'ordinateur ?

- A. Mémoire de stockage.
- B. Mémoire cache.
- C. Mémoire RAM.
- D. Mémoire ROM.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (2/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

1- Quelle mémoire est principalement utilisée pour stocker les données et les programmes en cours d'exécution par l'ordinateur ?

- A. Mémoire de stockage.
- B. Mémoire cache.
- ☒ C. Mémoire RAM.
- D. Mémoire ROM.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (3/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

2- Quelle mémoire est non volatile, ce qui signifie qu'elle conserve l'information même lorsque l'ordinateur est éteint ?

- A. Mémoire RAM.
- B. Mémoire cache.
- C. Mémoire de stockage.
- D. Mémoire virtuelle.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (4/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

2- Quelle mémoire est non volatile, ce qui signifie qu'elle conserve l'information même lorsque l'ordinateur est éteint ?

- A. Mémoire RAM.
- B. Mémoire cache.
- ☒ C. Mémoire de stockage.
- D. Mémoire virtuelle.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (5/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

3- Quel type de mémoire contient des instructions essentielles pour le démarrage de l'ordinateur, comme le BIOS ?

- A. Mémoire RAM.
- B. Mémoire de stockage.
- C. Mémoire cache.
- D. Mémoire ROM.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (6/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

3- Quel type de mémoire contient des instructions essentielles pour le démarrage de l'ordinateur, comme le BIOS ?

- A. Mémoire RAM.
- B. Mémoire de stockage.
- C. Mémoire cache.
- ☒ D. Mémoire ROM.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (7/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

4- Quelle mémoire agit comme une mémoire tampon pour accélérer l'accès aux données fréquemment utilisées ?

- A. Mémoire RAM.
- B. Mémoire virtuelle.
- C. Mémoire de stockage.
- D. Mémoire cache.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (8/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

4- Quelle mémoire agit comme une mémoire tampon pour accélérer l'accès aux données fréquemment utilisées ?

- A. Mémoire RAM.
- B. Mémoire virtuelle.
- C. Mémoire de stockage.
- ☒ D. Mémoire cache.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (9/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

5- Quelle mémoire est généralement intégrée au processeur ou au niveau du système et stocke temporairement des données fréquemment utilisées ?

- A. Mémoire cache.
- B. Mémoire de stockage.
- C. Mémoire RAM.
- D. Mémoire virtuelle.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (10/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

5- Quelle mémoire est généralement intégrée au processeur ou au niveau du système et stocke temporairement des données fréquemment utilisées ?

- ☒ A. Mémoire cache.
- ☐ B. Mémoire de stockage.
- ☐ C. Mémoire RAM.
- ☐ D. Mémoire virtuelle.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (11/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – entourer la bonne réponse

6- Quelle extension de la RAM est utilisée lorsque la RAM est pleine pour stocker temporairement des données moins fréquemment utilisées ?

- A. Mémoire virtuelle.
- B. Mémoire cache.
- C. Mémoire de stockage.
- D. Mémoire ROM.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (12/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) – la bonne réponse

6- Quelle extension de la RAM est utilisée lorsque la RAM est pleine pour stocker temporairement des données moins fréquemment utilisées ?

- ☒ A. Mémoire virtuelle.
- ☐ B. Mémoire cache.
- ☐ C. Mémoire de stockage.
- ☐ D. Mémoire ROM.

ÉVALUATION FORMATIVE 2 (12/12)

QCM (Questionnaire à Choix Multiples) –la bonne réponse

6- Qu'est-ce qu'un registre dans le contexte d'un processeur ?

- A. Une unité de contrôle principale.
- ☒ B. Un emplacement de stockage rapide pour les données temporaires.
- C. Un composant de mémoire principale.
- D. Une unité de décodage d'instructions.

Suite du cours, voir support [CM1_EntreeSortie.pdf](#)